

# INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

(IUS)

FACULTE DES SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE

(FST)



**Projet Système : *Surveillance des Performances du Système sur Linux***

**Niveau : L3**

**Nom & Prénom :**

COFFY Cliford

BICHOTTE Kendy

JULIEN François

Janvier 2026

# Table des matières

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Introduction</b> .....                              | 3  |
| <b>Objectifs du projet</b> .....                       | 4  |
| 1. Surveillance en Temps Réel.....                     | 5  |
| Objectif .....                                         | 5  |
| Outils utilisés .....                                  | 5  |
| Méthode .....                                          | 12 |
| 2. Analyse des Logs Système.....                       | 12 |
| Objectif .....                                         | 13 |
| Outil utilisé.....                                     | 13 |
| Méthode .....                                          | 14 |
| 3. Création d'une Charge de Travail et Diagnostic..... | 17 |
| Objectif .....                                         | 17 |
| Méthode .....                                          | 18 |
| 4. Dépannage d'un Système Lent .....                   | 20 |
| Objectif .....                                         | 20 |
| Methodologie .....                                     | 20 |
| <b>Conclusion</b> .....                                | 24 |

# Introduction

Linux est un système d'exploitation open source, créé en 1991 par Linus Torvalds, utilisé dans une grande variété d'appareils (serveurs, ordinateurs, mobiles, systèmes embarqués). Sa popularité repose sur sa stabilité, sa sécurité, sa flexibilité et son efficacité dans la gestion des ressources.

Il existe plusieurs distributions adaptées à différents besoins : Ubuntu pour les débutants, Debian pour la stabilité, RHEL pour les entreprises. Linux est aussi largement utilisé dans le cloud et les technologies de conteneurs.

La **surveillance des performances** est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des systèmes. Des outils comme Nagios, Zabbix, Prometheus, ainsi que des commandes comme `htop`, `iostat`, `nethogs` permettent aux administrateurs de détecter et résoudre rapidement les problèmes.

Dans un contexte informatique de plus en plus complexe, une stratégie de surveillance proactive est indispensable pour assurer la stabilité, la sécurité et la continuité des services. Ce projet abordera plusieurs outils pour mieux comprendre et optimiser les performances sous Linux.

## **Objectifs du projet**

Ce projet a pour but de développer des compétences en diagnostic de performance système. Il s'agit d'apprendre à :

- Identifier les goulots d'étranglement (CPU, RAM, disque, réseau).
- Utiliser des outils de surveillance en temps réel et des outils de journalisation.
- Comprendre l'impact des processus sur les ressources.
- Proposer des solutions de dépannage et de prévention.

## Étapes du projet

### 1. Surveillance en Temps Réel

À cette étape nous allons aborder les différents techniques et outils favorisant l'observation instantanée de ce que fait la l'ordinateur comme l'utilisation des ressources, les activités réseau, les processus actifs, les accès au disque, les logs pour ne citer que ceux-là. Cette étape représente le pivot de l'administration système car elle permet la détection rapide de tout problème, de toute surcharge ou de tout comportement anormal.

### Objectif

Observer l'activité du système en direct pour détecter les anomalies ou les surcharges.

### Outils utilisés

Tout administrateur de système, toute personne souhaitant comprendre et gérer les performances du système Linux a grand besoin d'utiliser ces outils pour mieux surveiller en temps réel les processus et l'utilisation des ressources.

**top / htop** : affichent les processus actifs, l'utilisation du CPU, de la RAM, et la charge système.

**A-Pour** top

```
23janv. 16:05
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ top

top - 16:05:29 up 3:39, 1 user, load average: 0,06, 0,03, 0,00
Tâches: 196 total, 1 en cours, 191 en veille, 4 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 ut, 0,7 sy, 0,0 ni, 97,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 237,6 libr, 1013,5 util, 910,3 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1345,2 libr, 702,8 util. 955,2 dispo Mem
```

| PID   | UTIL.    | PR | NI | VIRT    | RES    | SHR   | S | %CPU | %MEM | TEMPS+  | COM.            |
|-------|----------|----|----|---------|--------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 1966  | cliford+ | 20 | 0  | 3570388 | 259236 | 92328 | S | 1,3  | 12,9 | 2:31.22 | gnome-shell     |
| 12598 | cliford+ | 20 | 0  | 14672   | 6228   | 3928  | R | 0,7  | 0,3  | 0:00.15 | top             |
| 2731  | cliford+ | 20 | 0  | 562664  | 42420  | 32588 | S | 0,3  | 2,1  | 0:18.68 | gnome-terminal- |

```
23janv. 16:09
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
top - 16:09:39 up 3:43, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tâches: 196 total, 1 en cours, 191 en veille, 4 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 1,4 ut, 0,7 sy, 0,0 ni, 97,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 243,6 libr, 1007,4 util, 910,5 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1345,2 libr, 702,7 util. 961,3 dispo Mem
```

| PID  | UTIL.    | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR   | S | %CPU | %MEM | TEMPS+  | COM.                    |
|------|----------|-----|-----|---------|--------|-------|---|------|------|---------|-------------------------|
| 1966 | cliford+ | 20  | 0   | 3570388 | 259260 | 92328 | S | 1,0  | 12,9 | 2:32.39 | gnome-shell             |
| 733  | root     | 20  | 0   | 17380   | 4068   | 3996  | S | 0,3  | 0,2  | 0:00.13 | wpa_supplicant          |
| 1    | root     | 20  | 0   | 23380   | 13492  | 9280  | S | 0,0  | 0,7  | 0:11.62 | systemd                 |
| 2    | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kthreadd                |
| 3    | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | pool_workqueue_release  |
| 4    | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_gp        |
| 5    | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-sync_wq       |
| 6    | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-kvfree_rcu_r+ |
| 7    | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-slub_flushwq  |
| 8    | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-netns         |
| 11   | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/0:0H-events_hi+ |
| 13   | root     | 0   | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-mm_percpu_wq  |
| 14   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_kthread       |
| 15   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_rude_kthread  |
| 16   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_trace_kthread |
| 17   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.93 | ksoftirqd/0             |
| 18   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:03.87 | rcu_preempt             |
| 19   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_exp_par_gp_kthread+ |
| 20   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_exp_gp_kthread_wor+ |
| 21   | root     | rt  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.07 | migration/0             |
| 22   | root     | -51 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | idle_inject/0           |
| 23   | root     | 20  | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | cpuhp/0                 |

```
top - 16:09:03 up 3:43, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
Tâches: 196 total, 1 en cours, 191 en veille, 4 arrêté, 0 zombie
%Cpu(s): 1,0 ut, 0,3 sy, 0,0 ni, 98,6 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 1968,7 total, 243,6 libr, 1007,4 util, 910,4 tamp/cache
MiB Éch: 2048,0 total, 1345,2 libr, 702,8 util. 961,3 dispo Mem

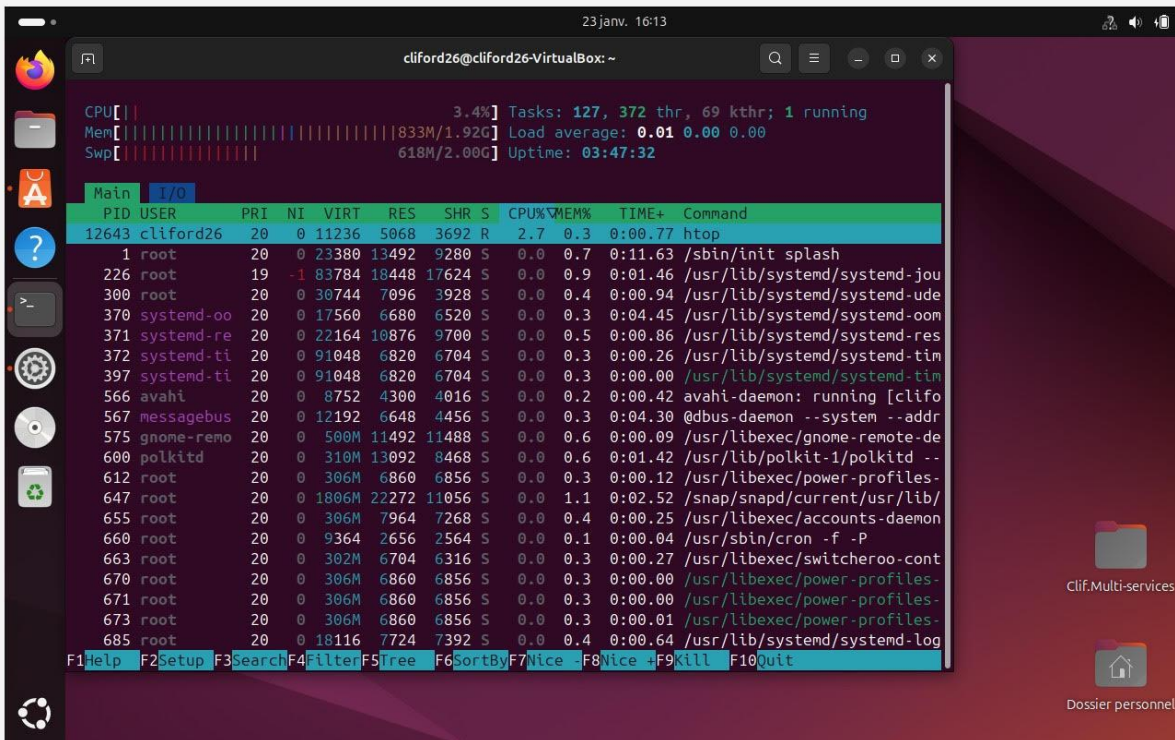
  PID UTIL.  PR  NI   VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM  TEMPS+ COM.
1966 cliford+ 20  0 3570388 259252 92328 S  0,7 12,9 2:32.18 gnome-shell
1 root 20  0 23380 13492 9280 S  0,0 0,7 0:11.62 systemd
2 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
4 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
6 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_r+
7 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
8 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
11 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_hi+
13 root 0 -20 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root 20  0 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root 20  0 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root 20  0 0 0 0 I  0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.93 ksoftirqd/0
18 root 20  0 0 0 0 I  0,0 0,0 0:03.86 rcu_preempt
19 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread+
20 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_wor+
21 root rt  0 0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.07 migration/0
22 root -51  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
23 root 20  0 0 0 0 S  0,0 0,0 0:00.00 cpuhp/0
```

Top reste un outil central qui offre une vue détaillée de l'ensemble des activités du système comme le CPU, les processus, et autres. Il permet de lister les activités, d'analyser la charge du système, de diagnostiquer un ralentissement et autres.

### Par exemple :

1. La première ligne affiche l'heure actuelle, le temps de fonctionnement du système, le nombre d'utilisateurs et la charge moyenne.
2. La deuxième ligne affiche le nombre total de tâches et leur état (en cours d'exécution, en attente, arrêtées, zombies).
3. La troisième ligne affiche les pourcentages d'utilisation du CPU.
4. La quatrième et la cinquième ligne affichent l'utilisation de la mémoire et de la mémoire d'échange (swap).

### B-Pour http



Avec son interface claire, intuitive et adaptée, cet outil reste incontournable et puissant pour la surveillance rapide et efficace d'un système linux.

**iostat / iotop** : Surveillent les entrées/sorties disque et identifient les processus gourmands en IO.

**A-Pour iotop**



```
23 janv. 16:25
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ free -h
total          utilisé      libre      partagé  tamper/cache  disponible
Mem:           1,9Gi         1,0Gi        229Mi        16Mi         914Mi        949Mi
Échange:        2,0Gi         702Mi        1,3Gi
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ iostat
Linux 6.14.0-37-generic (cliford26-VirtualBox) 23/01/2026      _x86_64_      (1 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           2,00    0,52   1,04   0,16    0,00   96,28

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
loop0              0,00         0,00         0,00         0,00         17         0         0
loop1              0,00         0,08         0,00         0,00        1097         0         0
loop10             0,17         7,11         0,00         0,00       162830         0         0
loop11             0,00         0,03         0,00         0,00         429         0         0
loop12             0,06         1,34         0,00         0,00       19280         0         0
loop2              0,03         0,37         0,00         0,00        5329         0         0
loop3              0,00         0,08         0,00         0,00        1141         0         0
loop4              0,00         0,02         0,00         0,00         348         0         0
loop5              0,01         0,49         0,00         0,00        7038         0         0
loop6              0,26         5,10         0,00         0,00       73303         0         0
loop7              0,05         0,48         0,00         0,00        6942         0         0
loop8              0,04         1,42         0,00         0,00       20456         0         0
loop9              0,00         0,02         0,00         0,00         349         0         0
sda                9,62       256,38       224,08         0,00     3681521     3217676         0
sr0                0,00         0,02         0,00         0,00         224         0         0

cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

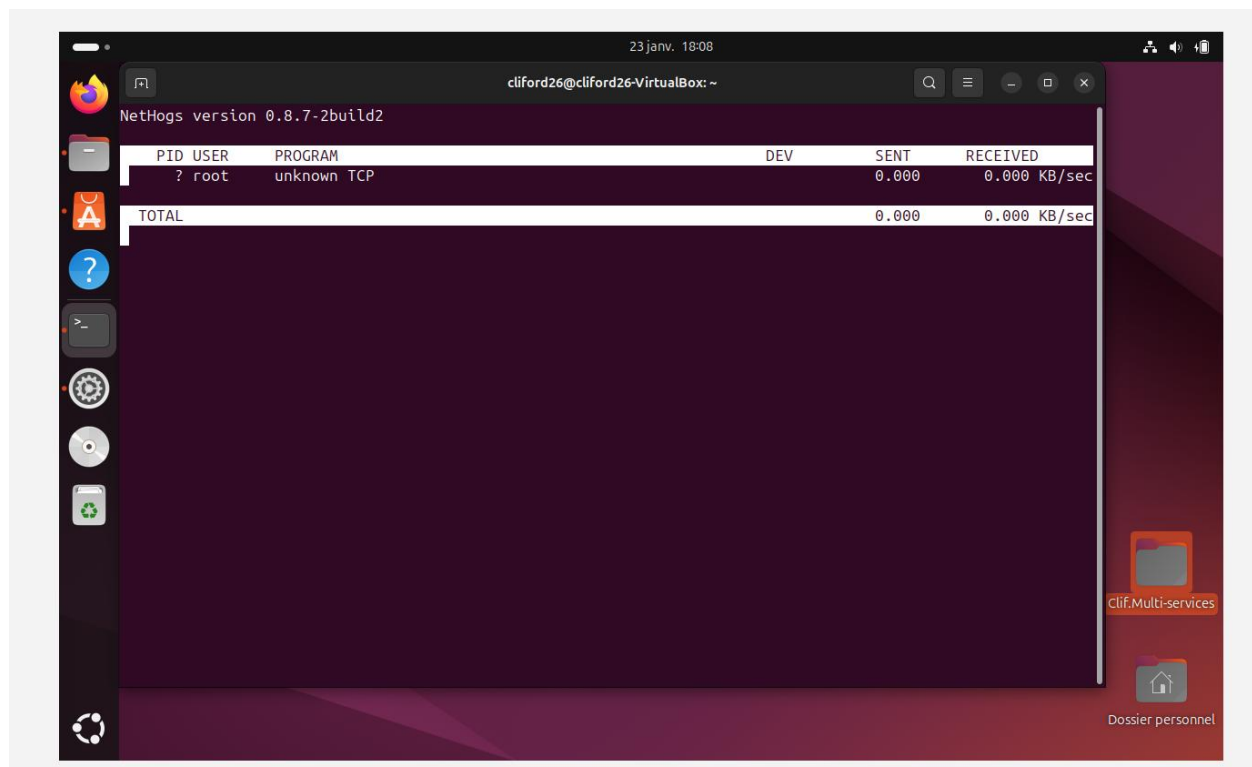
Cet utilitaire de ligne de commande linux collecte et affiche des statistiques sur les performances du CPU et des E/S, il montre comment les disques et le processeur réagissent réellement. Il fournit des informations précieuses sur l'efficacité et l'utilisation des ressources du système. Cet un outil indispensable pour les administrateurs du système Linux.

## B-Pour iotop

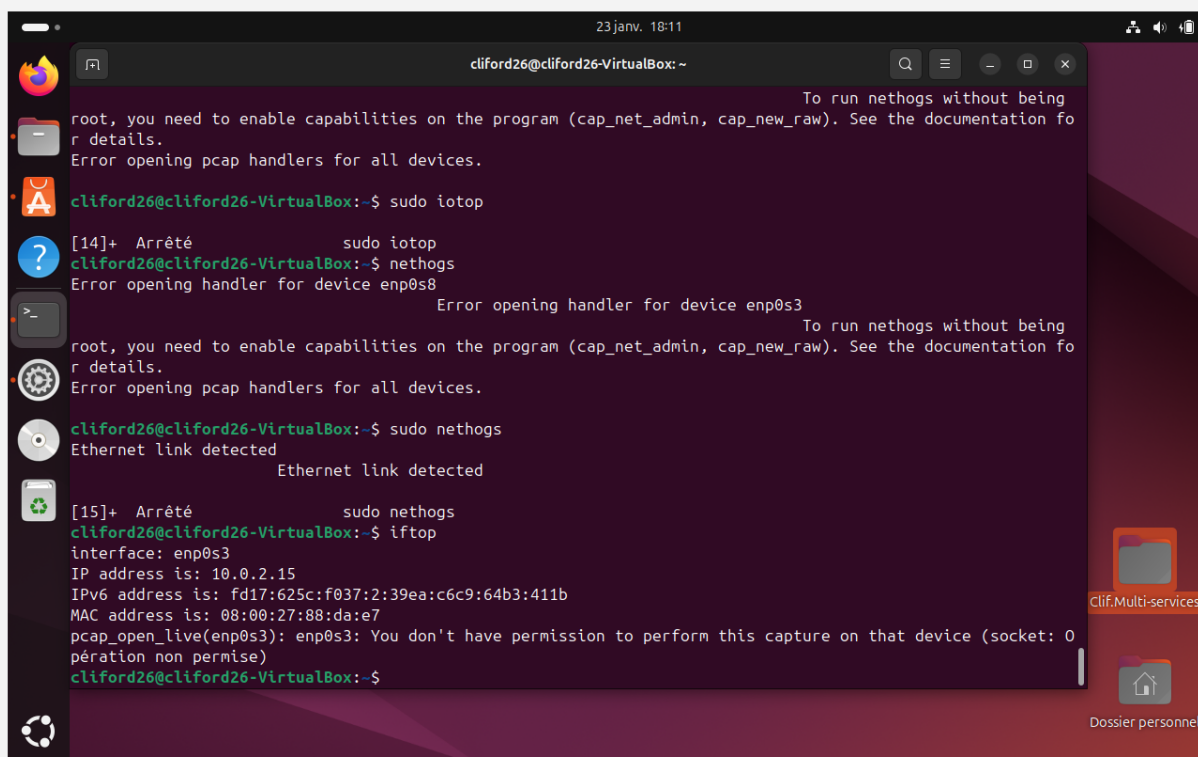
```
23 janv. 18:03
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
Current DISK READ: 0.00 B/s | Current DISK WRITE: 0.00 B/s
TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  COMMAND
1 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   init splash
2 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kthreadd]
3 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [pool_workqueue_release]
4 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-rcu_gp]
5 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-sync_wq]
6 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
7 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-slub_flushwq]
8 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-netns]
11 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/0:0H-events_highpri]
13 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-mm_percpu_wq]
14 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_kthread]
15 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_rude_kthread]
16 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_trace_kthread]
17 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [ksoftirqd/0]
18 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_preempt]
19 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
20 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_exp_gp_kthread_worker]
21 rt/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [migration/0]
22 rt/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [idle_inject/0]
23 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [cpuhp/0]
24 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kdevtmpfs]
25 be/0 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-inet_frag_wq]
26 be/4 root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kauditd]
keys: any: refresh q: quit i: ionice o: active p: procs a: accum
sort: r: asc left: DISK READ right: COMMAND home: TID end: COMMAND
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT and kernel.task_delayacct sysctl not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and
```

**nethogs / iftop** : analysent l'utilisation du réseau par processus et par connexion.

## A-Pour nethogs



## B-Pour iftop



```
23 janv. 18:11
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
To run nethogs without being
root, you need to enable capabilities on the program (cap_net_admin, cap_new_raw). See the documentation fo
r details.
Error opening pcap handlers for all devices.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo iotop
[14]+  Arrêté          sudo iotop
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ nethogs
Error opening handler for device enp0s8
Error opening handler for device enp0s3
To run nethogs without being
root, you need to enable capabilities on the program (cap_net_admin, cap_new_raw). See the documentation fo
r details.
Error opening pcap handlers for all devices.
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo nethogs
Ethernet link detected
Ethernet link detected
[15]+  Arrêté          sudo nethogs
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ iftop
interface: enp0s3
IP address is: 10.0.2.15
IPv6 address is: fd17:625c:f037:2:39ea:c6c9:64b3:411b
MAC address is: 08:00:27:88:da:e7
pcap_open_live(enp0s3): enp0s3: You don't have permission to perform this capture on that device (socket: 0
opération non permise)
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

## Méthode

Lancer les outils en ligne de commande.

Observer les colonnes CPU, MEM, IO, et NET.

Identifier les processus qui consomment le plus de ressources.

Noter les pics d'activité et les comportements inhabituels.

## 5. Analyse des Logs Système

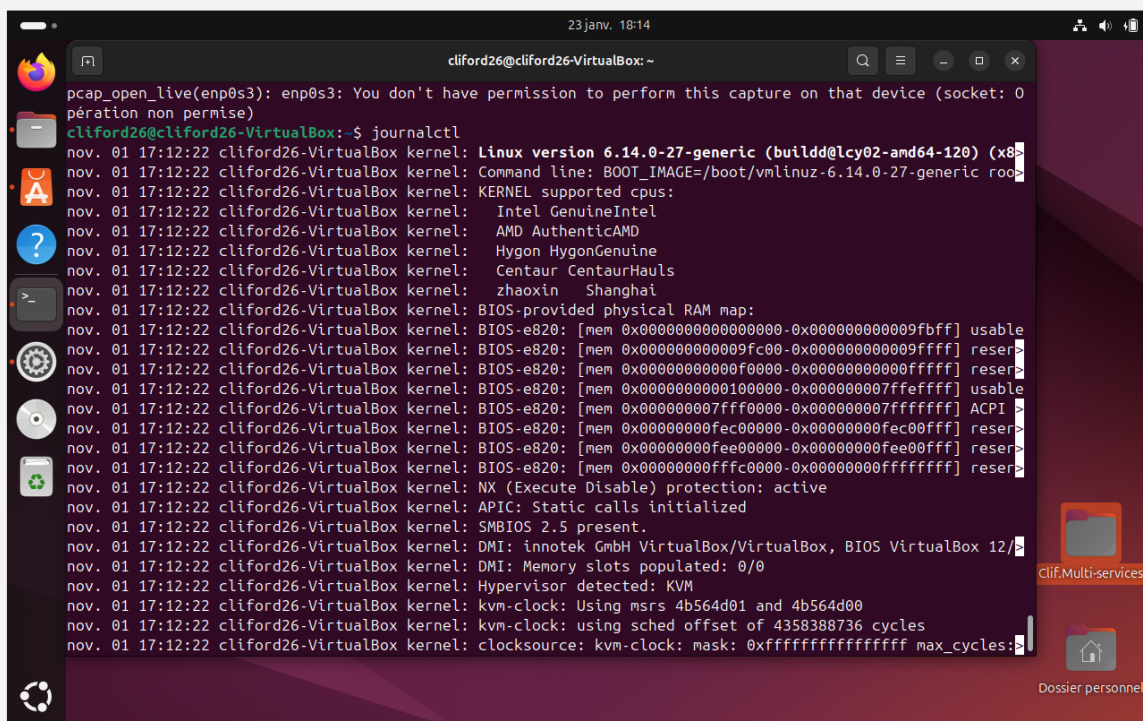
La consultation du journal des logs favorise la compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et parfois ce qui risque d'arriver. Cette étape est souvent le réflexe de tout administrateur système car elle révèle des informations cruciales sur la santé et la sécurité du système Linux.

## Objectif

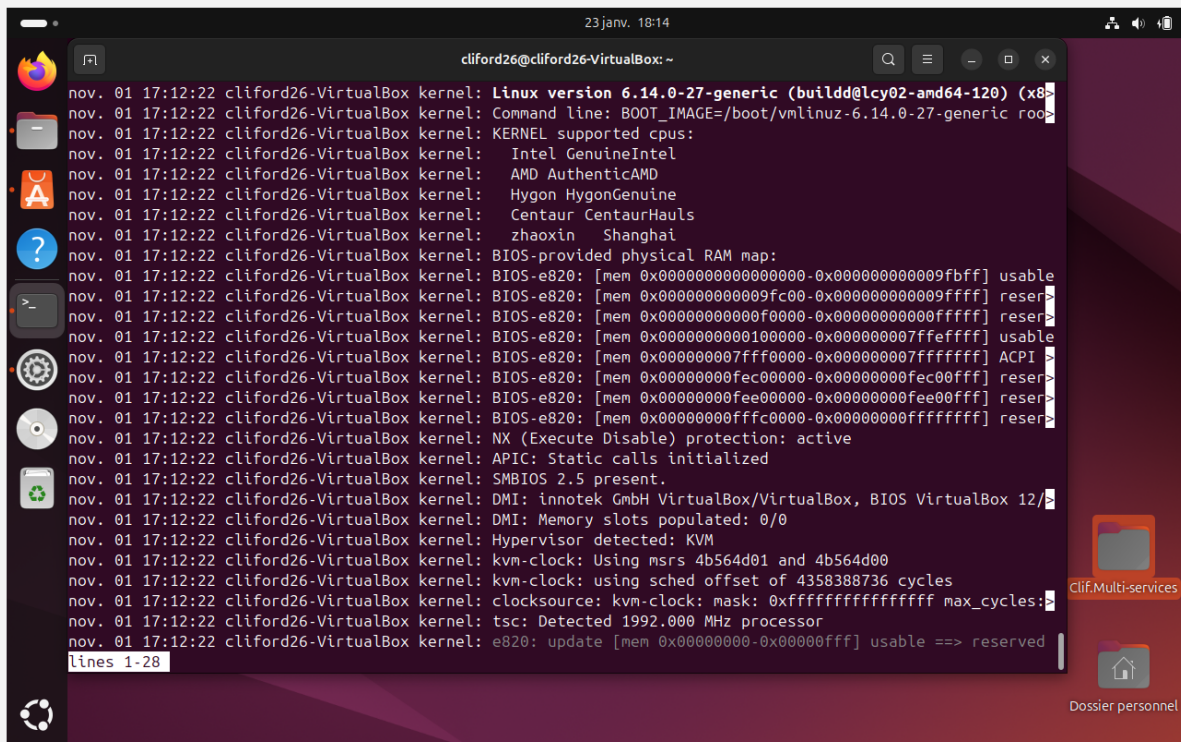
Compléter l'analyse en examinant les journaux du système pour détecter des erreurs ou des avertissements.

## Outil utilisé

**journalctl** : permet de consulter les logs du système sous Linux.



```
23 janv. 18:14
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
pcap_open_live(enp0s3): enp0s3: You don't have permission to perform this capture on that device (socket: 0
pération non permise)
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ journalctl
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Linux version 6.14.0-27-generic (buildd@lcy02-amd64-120) (x86_64)
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.14.0-27-generic root=
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: KERNEL supported cpus:
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Intel GenuineIntel
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: AMD AuthenticAMD
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Hygon HygonGenuine
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Centaur CentaurHauls
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: zhaoxin Shanghai
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-provided physical RAM map:
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reser
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reser
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000001000000-0x00000000007ffefff] usable
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000007fff0000-0x0000000007fffffff] ACPI >
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reser
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reser
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reser
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: NX (Execute Disable) protection: active
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: APIC: Static calls initialized
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: SMBIOS 2.5 present.
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Hypervisor detected: KVM
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: kvm-clock: using sched offset of 4358388736 cycles
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 2
```



```
23 janv. 18:14
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Linux version 6.14.0-27-generic (buildd@lcy02-amd64-120) (x86_64)
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.14.0-27-generic root=
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: KERNEL supported cpus:
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Intel GenuineIntel
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: AMD AuthenticAMD
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Hygon HygonGenuine
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Centaur CentaurHauls
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: zhaoxin Shanghai
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-provided physical RAM map:
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000007fffff] usable
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000007fff0000-0x00000000007fffff] ACPI data
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: NX (Execute Disable) protection: active
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: APIC: Static calls initialized
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: SMBIOS 2.5 present.
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: Hypervisor detected: KVM
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: kvm-clock: using sched offset of 4358388736 cycles
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 2147483647
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: tsc: Detected 1992.000 MHz processor
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
lines 1-28
```

## Méthode

Utiliser `journalctl -xe` pour afficher les événements récents.

```
23 janv. 18:19
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

[16]+ Arrêté journalctl
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ journalctl -xe
janv. 23 18:17:01 cliford26-VirtualBox CRON[14759]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
janv. 23 18:17:13 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:17:23 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:17:54 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set UDP instead of TC
janv. 23 18:17:59 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set UDP instead of TC
janv. 23 18:18:15 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:18:25 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox NetworkManager[4031]: <info> [1769210313.2413] dhcp4 (enp0s8): sta
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox dbus-daemon[567]: [system] Activating via systemd: service name='or
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Ma
Subject: L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a commencé à démarrer.
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox dbus-daemon[567]: [system] Successfully activated service 'org.free
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Ma
Subject: L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
janv. 23 18:18:43 cliford26-VirtualBox systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successf
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
```

```
23 janv. 18:19
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

janv. 23 18:17:01 cliford26-VirtualBox CRON[14759]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
janv. 23 18:17:13 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:17:23 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:17:54 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set UDP instead of TC
janv. 23 18:17:59 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set UDP instead of TC
janv. 23 18:18:15 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:18:25 cliford26-VirtualBox systemd-resolved[371]: Using degraded feature set TCP instead of UD
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox NetworkManager[4031]: <info> [1769210313.2413] dhcp4 (enp0s8): sta
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox dbus-daemon[567]: [system] Activating via systemd: service name='or
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Ma
Subject: L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a commencé à démarrer.
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox dbus-daemon[567]: [system] Successfully activated service 'org.free
janv. 23 18:18:33 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Ma
Subject: L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

L'unité (unit) NetworkManager-dispatcher.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
janv. 23 18:18:43 cliford26-VirtualBox systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successf
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit NetworkManager-dispatcher.service has successfully entered the 'dead' state.
Lines 1745-1772/1772 (END)
```



The screenshot displays a Linux desktop environment with a terminal window open. The terminal shows the following output:

```

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
The unit NetworkManager-dispatcher.service has successfully entered the 'dead' state.
lines 1745-1772/1772 (END)
[17]+ Arrêté journalctl -xe
^Z^Z^Z^Z^Z^Z^Z^C^C
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ journalctl -p err
nov. 01 17:12:22 cliford26-VirtualBox kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerab
nov. 01 17:12:29 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be runnin
nov. 01 17:12:29 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is lik
nov. 01 17:12:29 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supp
nov. 01 17:16:36 cliford26-VirtualBox gdm-password[2182]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
nov. 01 17:16:39 cliford26-VirtualBox gdm3[1511]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLAY'>
nov. 01 17:16:48 cliford26-VirtualBox systemd[2371]: Failed to start app-gnome-user\x2ddirs\x2dupdate\x2ds
nov. 01 17:16:55 cliford26-VirtualBox gdm3[1511]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA
-- Boot 4a141f678e38444a978e1a4608074acd --
nov. 01 19:46:03 cliford26-VirtualBox kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerab
nov. 01 19:46:10 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be runnin
nov. 01 19:46:10 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is lik
nov. 01 19:46:10 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supp
nov. 01 19:49:12 cliford26-VirtualBox gdm-password[1605]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
nov. 01 19:49:14 cliford26-VirtualBox gdm3[1072]: Gdm: on_display_added: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLAY'>
nov. 01 19:49:20 cliford26-VirtualBox systemd[1620]: Failed to start app-gnome-user\x2ddirs\x2dupdate\x2ds
nov. 01 19:49:27 cliford26-VirtualBox gdm3[1072]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLA
nov. 01 19:57:54 cliford26-VirtualBox kernel: /dev/sr0: Can't open blockdev
nov. 01 20:35:52 cliford26-VirtualBox systemd[1]: Failed to start snapd.failure.service - Failure handling
-- Boot f87dadae25314e4a9d28d3d81d5c3929 --
nov. 13 16:43:50 cliford26-VirtualBox kernel: RETbleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerab
nov. 13 16:43:58 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be runnin
nov. 13 16:43:58 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is lik
nov. 13 16:43:58 cliford26-VirtualBox kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supp

```

The desktop environment features a dark purple/red background. On the left side, there is a vertical dock with icons for a web browser, a file manager, a terminal, and a system monitor. On the bottom right, there are two application launchers labeled 'Clif.Multi-services' and 'Dossier personnel'.



Rechercher les messages liés à la mémoire, au disque ou au CPU.

Documenter les anomalies détectées.

### 3.Création d'une Charge de Travail et Diagnostic

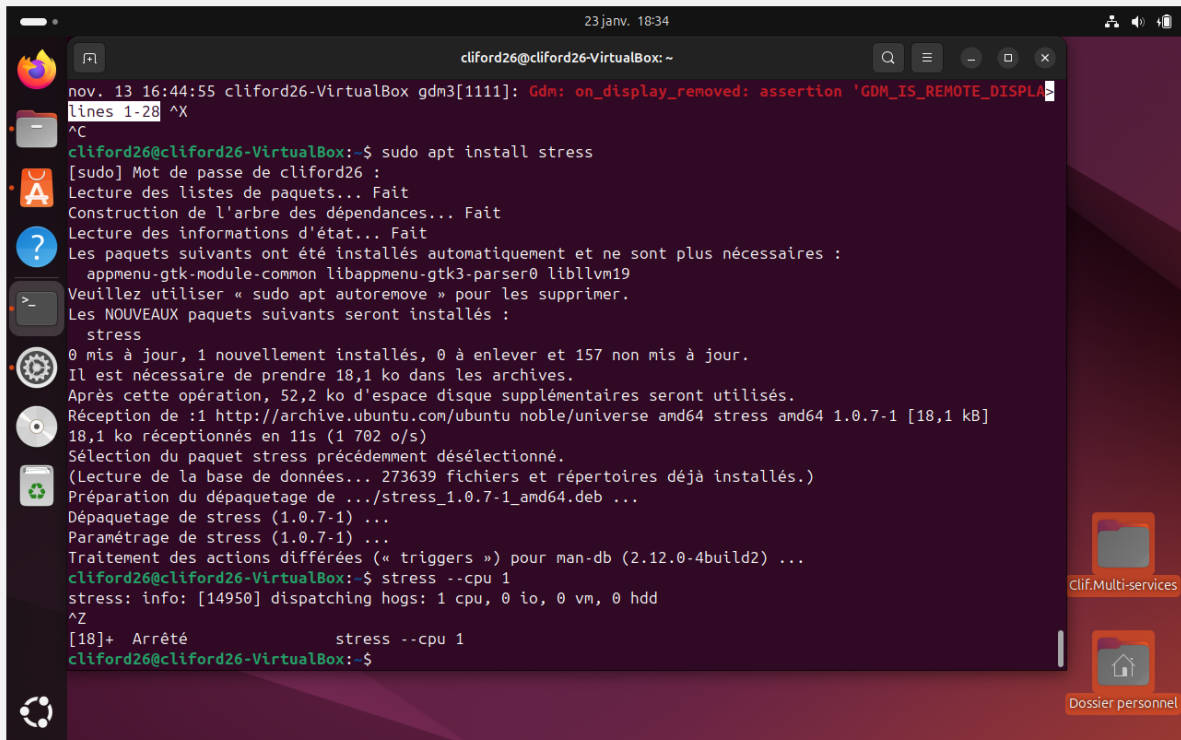
Cette étape permet de créer une charge de travail (workload) et de réaliser un diagnostic favorise la compréhension de la réaction d'un système sous pression, l'identification des goulots d'étranglement et la validation de la stabilité de la configuration.

#### Objectif

Simuler une surcharge pour observer le comportement du système et tester les outils de surveillance.

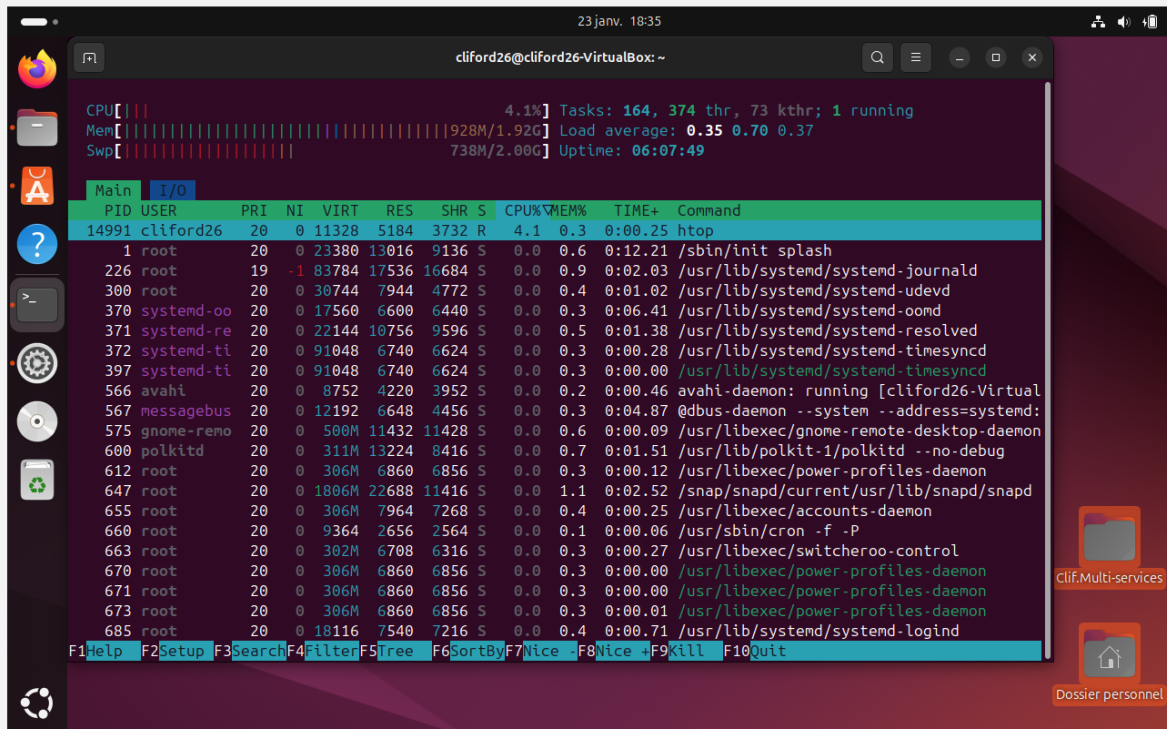
## Méthode

Lancer une commande de stress : `stress --cpu 1`.



```
nov. 13 16:44:55 cliford26-VirtualBox gdm3[1111]: Gdm: on_display_removed: assertion 'GDM_IS_REMOTE_DISPLAY' failed: file /usr/lib/gdm/gdm/gdm.c:1111: code 1
lines 1-28 ^X
^C
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo apt install stress
[sudo] Mot de passe de cliford26 :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  stress
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 157 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 18,1 ko dans les archives.
Après cette opération, 52,2 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 stress amd64 1.0.7-1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 11s (1 702 o/s)
Sélection du paquet stress précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 273639 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../stress_1.0.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de stress (1.0.7-1) ...
Paramétrage de stress (1.0.7-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ stress --cpu 1
stress: info: [14950] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
^Z
[18]+  Arrêté          stress --cpu 1
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

## Observer en temps réel avec htop :



Montée en charge du CPU.

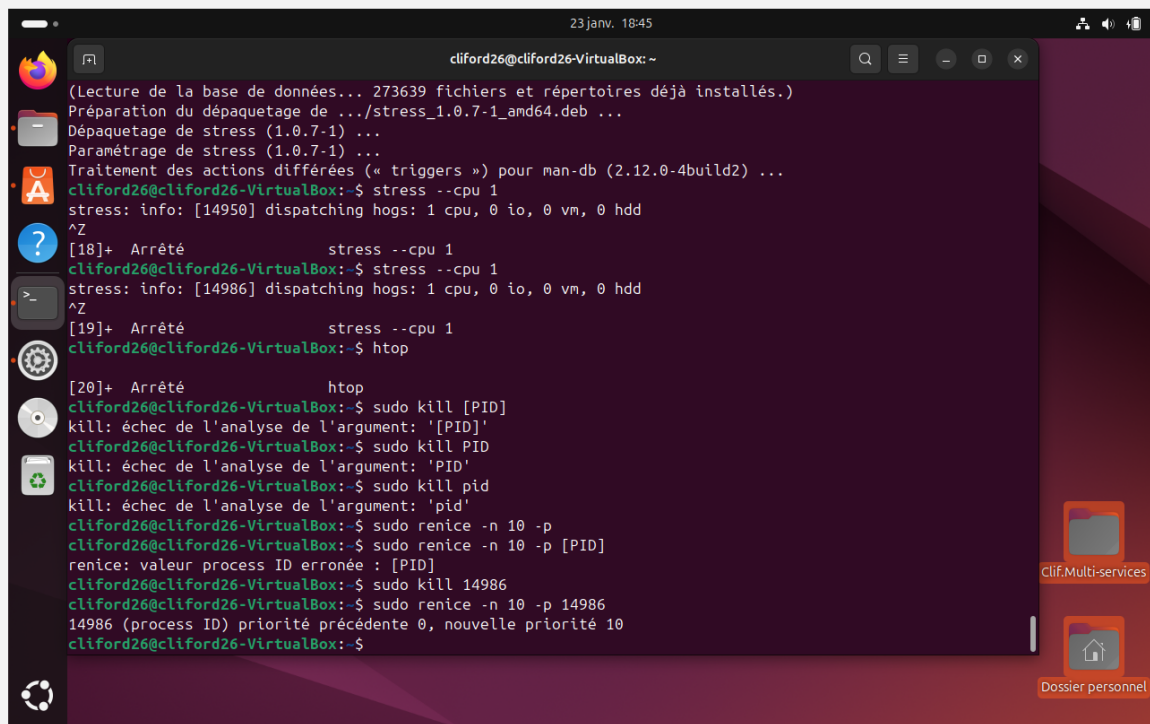
Identification du processus stress.

Prendre une décision :

Attendre si la charge est temporaire.

Terminer (kill) le processus si nécessaire.

Modifier la priorité avec nice ou renice pour limiter son impact.



```
23 janv. 18:45
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
(Lecture de la base de données... 273639 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../stress_1.0.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de stress (1.0.7-1) ...
Paramétrage de stress (1.0.7-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ stress --cpu 1
stress: info: [14950] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
^Z
[18]+  Arrêté          stress --cpu 1
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ stress --cpu 1
stress: info: [14986] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd
^Z
[19]+  Arrêté          stress --cpu 1
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ htop
[20]+  Arrêté          htop
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo kill [PID]
kill: échec de l'analyse de l'argument: '[PID]'
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo kill PID
kill: échec de l'analyse de l'argument: 'PID'
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo kill pid
kill: échec de l'analyse de l'argument: 'pid'
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo renice -n 10 -p
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo renice -n 10 -p [PID]
renice: valeur process ID erronée : [PID]
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo kill 14986
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ sudo renice -n 10 -p 14986
14986 (process ID) priorité précédente 0, nouvelle priorité 10
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

- ✓ Cette étape permet de tester la réactivité du système et la capacité d'analyse de l'administrateur.

## 4. Dépannage d'un Système Lent

### Objectif

Appliquer une méthode structurée pour identifier la cause d'un ralentissement.

### Méthodologie

**Vérifier le CPU :**

23 janv. 18:47

cliford26@cliford26-VirtualBox: ~

top - 18:47:03 up 6:19, 1 user, load average: 0,00, 0,05, 0,15

Tâches: 238 total, 1 en cours, 202 en veille, 34 arrêté, 1 zombie

%Cpu(s): 9,7 ut, 1,4 sy, 0,0 ni, 88,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st

MiB Mem : 1968,7 total, 189,6 libr, 1102,9 util, 870,7 tam/cache

MiB Éch: 2048,0 total, 1240,7 libr, 807,3 util, 865,7 dispo Mem

| PID   | UTIL.    | PR | NI  | VIRT    | RES    | SHR   | S | %CPU | %MEM | TEMPS+  | COM.                            |
|-------|----------|----|-----|---------|--------|-------|---|------|------|---------|---------------------------------|
| 1966  | cliford+ | 20 | 0   | 3575748 | 262304 | 91820 | S | 9,3  | 13,0 | 4:33.08 | gnome-shell                     |
| 2099  | cliford+ | 20 | 0   | 389108  | 8024   | 7092  | S | 0,3  | 0,4  | 0:08.69 | ibus-daemon                     |
| 14626 | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,3  | 0,0  | 0:01.45 | kworker/0:2-events              |
| 14753 | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,3  | 0,0  | 0:00.44 | kworker/u4:2-flush-8:0          |
| 15049 | cliford+ | 20 | 0   | 14676   | 6232   | 3968  | R | 0,3  | 0,3  | 0:00.03 | top                             |
| 1     | root     | 20 | 0   | 23380   | 13016  | 9136  | S | 0,0  | 0,6  | 0:12.23 | systemd                         |
| 2     | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kthreadd                        |
| 3     | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | pool_workqueue_release          |
| 4     | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_gp                |
| 5     | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-sync_wq               |
| 6     | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-kvfree_rcu_reclaim    |
| 7     | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-slub_flushwq          |
| 8     | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-netns                 |
| 11    | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/0:0H-events_highpri     |
| 13    | root     | 0  | -20 | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | kworker/R-mm_percpu_wq          |
| 14    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_kthread               |
| 15    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_rude_kthread          |
| 16    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_tasks_trace_kthread         |
| 17    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:01.15 | ksoftirqd/0                     |
| 18    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | I | 0,0  | 0,0  | 0:05.01 | rcu_preempt                     |
| 19    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0 |
| 20    | root     | 20 | 0   | 0       | 0      | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | rcu_exp_gp_kthread_worker       |

Clif.Multi-services

Dossier personnel

## Vérifier la RAM :

```
23 janv. 18:48
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+ COM.
1966 cliford+ 20 0 3575748 262316 91820 S 1,0 13,0 4:33.38 gnome-shell
2099 cliford+ 20 0 389108 8024 7092 S 0,3 0,4 0:08.70 ibus-daemon
15049 cliford+ 20 0 14676 6232 3968 R 0,3 0,3 0:00.14 top
1 root 20 0 23380 13016 9136 S 0,0 0,6 0:12.23 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 pool_workqueue_release
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-rcu_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-sync_wq
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-netns
11 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
14 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
16 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:01.15 ksoftirqd/0
18 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:05.01 rcu_preempt
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
21 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 migration/0
22 root -51 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 idle_inject/0
[21]+ Arrêté top
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$ free -h
total utilisé libre partagé tamper/cache disponible
Mem: 1,9Gi 1,1Gi 189Mi 19Mi 870Mi 865Mi
Échange: 2,0Gi 807Mi 1,2Gi
cliford26@cliford26-VirtualBox:~$
```

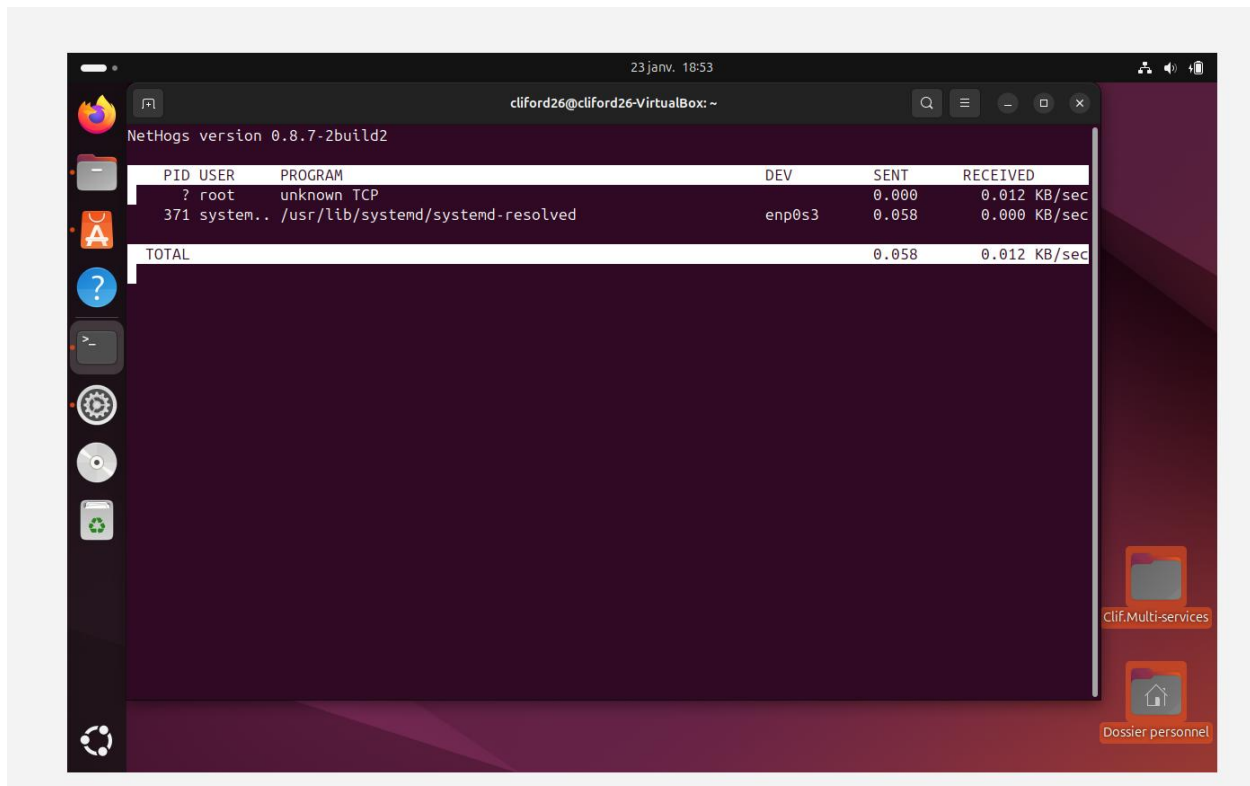
## Vérifier les IO disque :

```
23 janv. 18:51
cliford26@cliford26-VirtualBox: ~
Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      0.00 B/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:    0.00 B/s
  TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  COMMAND
  ----  ---  -
1 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   init splash
2 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kthreadd]
3 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [pool_workqueue_release]
4 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-rcu_gp]
5 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-sync_wq]
6 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
7 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-slub_flushwq]
8 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-netns]
11 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/0:0H-events_highpri]
13 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-mm_percpu_wq]
14 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_kthread]
15 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_rude_kthread]
16 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_tasks_trace_kthread]
17 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [ksoftirqd/0]
18 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_preempt]
19 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
20 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [rcu_exp_gp_kthread_worker]
21 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [migration/0]
22 rt/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [idle_inject/0]
23 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [cpuhp/0]
24 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kdevtmpfs]
25 be/0  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kworker/R-inet_frag_wq]
26 be/4  root      0.00 B/s   0.00 B/s   [kauditd]

keys: any: refresh  q: quit  i: ionice  o: active  p: procs  a: accum
sort:  r: asc  left: DISK READ  right: COMMAND  home: TID  end: COMMAND
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT and kernel.task_delayacct sysctl not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and
```



## Vérifier le réseau :



- ✓ Cette approche permet de remonter à la cause racine du problème et d'y apporter une solution ciblée.

## Conclusion

Les systèmes Linux sont la colonne vertébrale d'innombrables applications, services et composants d'infrastructure dans le monde entier. Assurer leur stabilité, leurs performances et la disponibilité de leurs ressources est une responsabilité essentielle pour tout administrateur système. Une surveillance proactive permet d'identifier les goulots d'étranglement, d'anticiper les problèmes et de maintenir une santé optimale du système avant que les problèmes ne s'aggravent. Ce projet permet de maîtriser les outils essentiels pour surveiller, diagnostiquer et optimiser les performances d'un système. Il développe une approche méthodique face aux ralentissements et prépare à la mise en place de solutions de monitoring professionnel.

